**Proyecto Algoritmos y Estructuras de Datos**

**Lineamiento:** *Línea 1, Gestión de Recursos Comunitarios Compartidos*

**Integrantes:** *Maria Fernanda Morales, Esteban Velasquez, Edward Castillo, Santiago Lopez*

**Fase 1 (Planeación)**

**Estructura:**

1. **Contexto del lineamiento**

   ***Gestión de Recursos Comunitarios Compartidos,*** el problema, en bibliotecas, salas de estudio, centros culturales y bancos de herramientas gestionan préstamos manualmente (cuadernos, hojas sueltas, acuerdos verbales), lo que genera reservas duplicadas, pérdida de trazabilidad, asignación injusta de turnos y ausencia de datos para decisiones de inversión, se necesita un sistema que administre inventario y usuarios, gestione préstamos/devoluciones con trazabilidad completa, ordene la demanda de forma justa y verificable, y genere información para sustentar decisiones.

2. **Objetivos**

   ***2.1.Objetivo general:*** Diseñar e implementar un sistema de gestión de recursos comunitarios compartidos que administre el inventario de recursos y usuarios, gestione préstamos y devoluciones con trazabilidad completa, organice listas de espera justas y verificables, y genere información confiable para sustentar decisiones de inversión.

   ***2.2.Objetivos Específicos:***

   - ***2.2.1. Diseñar una base de datos para los recursos y usuarios*** donde se defina con un código personal cada usuario y herramienta de estudio para su pronta identificación y localización.
   - ***2.2.2. Implementar el registro de préstamos y devoluciones,*** conservando el historial completo de cada recurso y de cada usuario para efectos de trazabilidad.
   - ***2.2.3. Desarrollar una lista de espera por recurso*** que respete estrictamente el orden de llegada de las solicitudes, garantizando que la asignación del siguiente turno sea justa.
   - ***2.2.4. Implementar un mecanismo de reversión*** de la última operación registrada, que permita corregir errores durante la operación sin editar datos manualmente ni alterar el historial.
   - ***2.2.5. Construir un módulo de ordenamiento de recursos para préstamos*** bajo los siguientes criterios: productos más prestados, más antiguos, por categoría y por estado.

*2.2.6.* ***Desarrollar un filtro para la búsqueda de recursos*** que permita consultar de forma eficiente cada producto según la categoría determinada.

*2.2.7.* ***Modelar la red de sedes y puntos de préstamo,*** e implementar un algoritmo de búsqueda del camino para la sede más cercana que presente disponibilidad del producto.

*2.2.8.* ***Generar un informe de uso con indicadores,*** tales como recursos más prestados, tasas de devolución, demanda por categoría y stock, con el fin de concluir una decisión de inversión.

## 3. Metodología

***Kanban Board****:* Es un método visual de gestión de trabajo que organiza las tareas según su estado de progreso, esto permite ver el flujo de trabajo del equipo en tiempo real y así mismo evitar las acumulaciones de trabajo.

El tablero se divide en columnas que representan el estado de cada tarea: *Backlog***,** tareas identificadas, pero aún no iniciadas, *Por hacer***,** tareas priorizadas para la entrega o sprint actual, *En progreso***,** tareas que un integrante está desarrollando activamente, *En revisión***,** tareas terminadas, pendientes de revisión por otro miembro del equipo y *Hecho***,** tareas completadas, revisadas e integradas al proyecto.

## 4. Problema

### *4.1.Pregunta Problema*

¿Cómo diseñar e implementar, mediante estructuras de datos y algoritmos adecuados, un sistema que permita administrar eficientemente los recursos comunitarios compartidos, garantizando la trazabilidad de préstamos y devoluciones, la asignación justa de los recursos y el acceso a información confiable para la toma de decisiones?

### *4.2.Contexto del problema*

Actualmente la gestión de recursos y préstamos se realiza de forma manual e informal, sin un sistema que centralice la información. Esto genera reservas duplicadas por falta de un registro común de disponibilidad, y ninguna trazabilidad sobre quién tiene cada recurso prestado o cuándo lo devolvió. La asignación de turnos depende de una cola informal, lo que abre espacio a percepciones de favoritismo en lugar de respetar el orden de llegada. Además, no existe forma de corregir errores del operario sin recurrir a ediciones manuales, ni de ubicar un recurso por su código de manera inmediata, ya que el inventario está disperso y no indexado. Tampoco hay reportes o vistas que permitan ordenar los recursos según distintos criterios, ni una jerarquía de categorías y subcategorías que organice el inventario. A esto se suma que no existe un modelo de la red de sedes, por lo que no se puede saber si un recurso agotado en un lugar está

disponible en otro cercano, y la ausencia de indicadores de uso impide sustentar con datos las decisiones de inversión.

### *4.3.Necesidades*

- Evitar reservas duplicadas, ya que no hay un registro centralizado de disponibilidad.
- Saber quién tiene qué recurso, porque no existe trazabilidad de préstamos ni devoluciones.
- Asignar turnos por orden de llegada y no por favoritismo, dado que la cola de espera hoy es informal.
- Corregir errores del operario sin necesidad de editar a mano, ya que no existe un mecanismo de deshacer.
- Buscar recursos por código de forma inmediata, porque el inventario es disperso y no está indexado.
- Ordenar los recursos por varios criterios, ya que no hay reportes ni vistas configurables.
- Organizar los recursos por categorías y subcategorías, dado que el inventario no tiene jerarquía.
- Saber si un recurso agotado existe en otra sede cercana, porque no hay un modelo de la red de sedes.
- Sustentar decisiones de inversión con datos, ya que no existen indicadores de uso.

### *4.4.Contexto del cliente*

El cliente es una red de espacios comunitarios (bibliotecas, salas de estudio, centros culturales, laboratorios, bancos de herramientas) que se comparten un mismo problema operativo, estos administran prestamos de recursos sin un sistema centralizado. Hoy depende de cuadernos, hojas de cálculo sueltas y acuerdos verbales entre encargados de sede.

El cliente no es una sola persona sino una administración con varias sedes, cada uno con su propio inventario, pero que en teoría pertenecen a la misma red y deberían poder consultarse entre sí.

## 5. Alcance

### *5.1. Descripción de la solución*

Vamos a construir un sistema que cubra todo el ciclo de vida del préstamo de un recurso comunitario, desde que un usuario solicita un recurso hasta que lo devuelve, pasando por la validación de disponibilidad, la asignación por orden de llegada y el registro histórico de cada movimiento. El sistema también operara sobre una red de varias sedes, cada una con su inventario propio, pero que se permite consultar entre sí, para saber si un recurso que no está disponible en una sede está disponible en otra. Todo esto se realizara como un sistema autónomo que funcionara con una base de datos propia para que así, no se dependa de una red de internet o alguna otra herramienta externa.

### *5.2.Metodología*

El equipo trabajara en dos diferentes etapas, primero el diseño conjunto y luego la implementación por entregas.

En la etapa de diseño, que se hará antes de escribir la primera línea de código, el equipo se reunirá para acordar el modelo de datos que se usara, que información describe a un usuario, un recurso, una sede, y como se relacionan entre sí. Este acuerdo se documenta mediante un diagrama de flujo o pseudocodigo central y compartido, para que cada integrante trabaje sobre él y el sistema funcione de manera coherente.

En la parte de implementación, el trabajo se organiza mediante unos entregables interpuestos por la líder del curso.

- En la primera fase se construye la funcionalidad esencial sobre un conjunto de datos pequeños, para validar de esta manera que el diseño funciona correctamente antes de invertir tiempo y esfuerzo con datos de mayor volumen y poder corregir errores básicos del sistema.
- A partir de la entrega 2, se incorpora el conjunto de datos realistas exigido para el proyecto, momento en el que el equipo mide el desempeño del sistema, específicamente que la búsqueda por código funcione con fluides y sea eficiente.

Cada estructura y función se documentará en el momento que se escribe, es importante exponer que hace, que recibe, que devuelve y por qué se elegio dicha estructura, para que de esta manera el código sea legible por cualquier persona externa del proyecto. Esto incluye, comentarios dentro del código como también una breve guía que explique cómo está organizado el sistema, de modo que revisar y dar mantenimiento no dependa exclusivamente de los creadores del proyecto.

### *5.3. Recursos*

#### *5.3.1. Recursos Tecnológicos*

- *Equipos:* Un computador por integrante (4 equipos en total), propiedad de cada integrante aunque también seran facilitados por la universidad, para desarrollo individual y pruebas.

- *Lenguaje de programación*: Python, acorde al curso de Algoritmos y Estructuras de Datos.

- *IDE / Editor de código:* Visual Studio Code, vinculado al controlador de versiones

- *Control de versiones*: GitHub, para el trabajo colaborativo y el control de cambios del proyecto entre los integrantes.

- *Herramienta de gestión Kanban*: Notion, para implementar la metodología Kanban definida y mantener un flujo de trabajo estable (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho).

- *Herramienta de diagramación*: PSeInt, para construir el diagrama de flujo o pseudocódigo central del modelo de datos y la guía principal para el desarrollo del codigo.

- *Datos de prueba*: un conjunto de datos pequeño para la Fase 1 de la codificación y pruebas beta de funcionamiento, y posteriormente un conjunto de datos realista de mayor volumen para las siguientes fases del desarrollo, con el fin de medir la eficiencia de búsqueda.

- *Documentación técnica*: se llevará a cabo tanto en Notion, como en el README del repositorio del proyecto en GitHub, documentando cada estructura y función a medida que se desarrolla para facilitar la comprensión de las partes del código desarrolladas individualmente.

### *5.3.2. Recursos Humanos*

- *Equipo de desarrollo:* Maria Fernanda Morales, Esteban Velasquez, Edward Castillo y Santiago Lopez, encargados del diseño del modelo de datos, la implementación de los módulos, las pruebas y la documentación.

- *Docente:* Tatiana Cabrera, quien define los entregables por fase, evalúa los avances y guía metodológicamente al equipo.

- *Roles internos:* Distribuir el trabajo de manera eficiente y justa entre los 4 integrantes del equipo apropiándose cada uno de al menos un rol de trabajo donde se destaque su facilidad en este campo y así mismo poder otorgar un plazo de tareas y optimizar el tiempo de entrega.}

### *5.3.3. Recursos Financieros*

- *Software:* costo de $0, ya que todas las herramientas que se propones (Git, VS Code, Notion, PseInt) cuentan con versiones gratuitas y educativas suficientes para desarrollar en su totalidad el proyecto.

- *Infraestructura de cómputo*: costo de $0, pues se usan los equipos propios de los integrantes y no se requiere servidor ni nube, únicamente el controlador de versiones pues el sistema es autónomo y funciona con bases de datos locales.
- *Imprevistos*: costo mínimo o nulo, pues es un proyecto universitario sin una producción y distribución del producto a desarollar, por lo que el riesgo financiero es prácticamente nulo.